

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین هفتم

فرم نرمال - PDA - معین بودن

گردآورندگان:

پرندیان جباری

متین صباغ خراسانی

سوال اول

گرامر زیر را به فرم نرمال چامسکی تبدیل کنید. (همراه با راه حل کامل) (10)

$$S \rightarrow Sab | Ab | AC | \varepsilon$$

$$A \rightarrow Ab | BBC | DC | \varepsilon$$

$$B \rightarrow cd | BA | BDB | BCb$$

$$C \rightarrow Cab | DAc | Dbb | \varepsilon$$

$$D \rightarrow DE | EE | d$$

$$E \rightarrow Ea | abE$$

سوال دوم

گرامر زیر را به فرم نرمال گریباخ تبدیل کنید. (همراه با راه حل کامل) (10)

$$S \rightarrow Aa | Bb$$

$$A \rightarrow SBa | C | \varepsilon$$

$$B \rightarrow b | \varepsilon$$

$$C \rightarrow Ca | a$$

سوال سوم

برای زبان‌های داده شده PDA رسم کنید.

(الف) (7)

$$L_1 = \{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^* \wedge w_1 \neq w_2^R\}$$

(ب) (10)

$$L_2 = \{w \mid n_a(w) = n_b(w), n_b(u) \geq n_a(u) \text{ for all prefixes } u \text{ of } w\}$$

(پ) (10)

$$L_3 = \{w \mid \exists u, v, x (u \in (ba)^*, u = vx, |v| = |x|, w = v^R x)\}$$

(ت) (10)

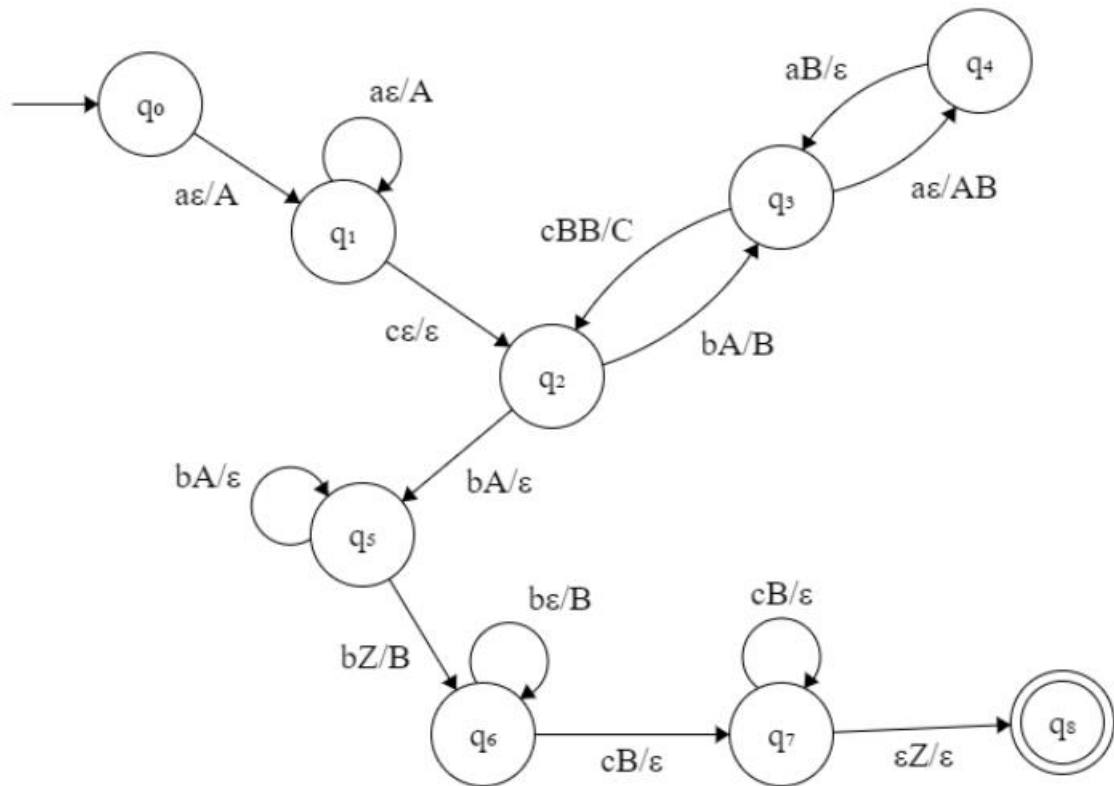
$$L_4 = \text{complement of } \{0^m 1^n 0^m 1^n \mid m, n > 0\}$$

(ث) (8)

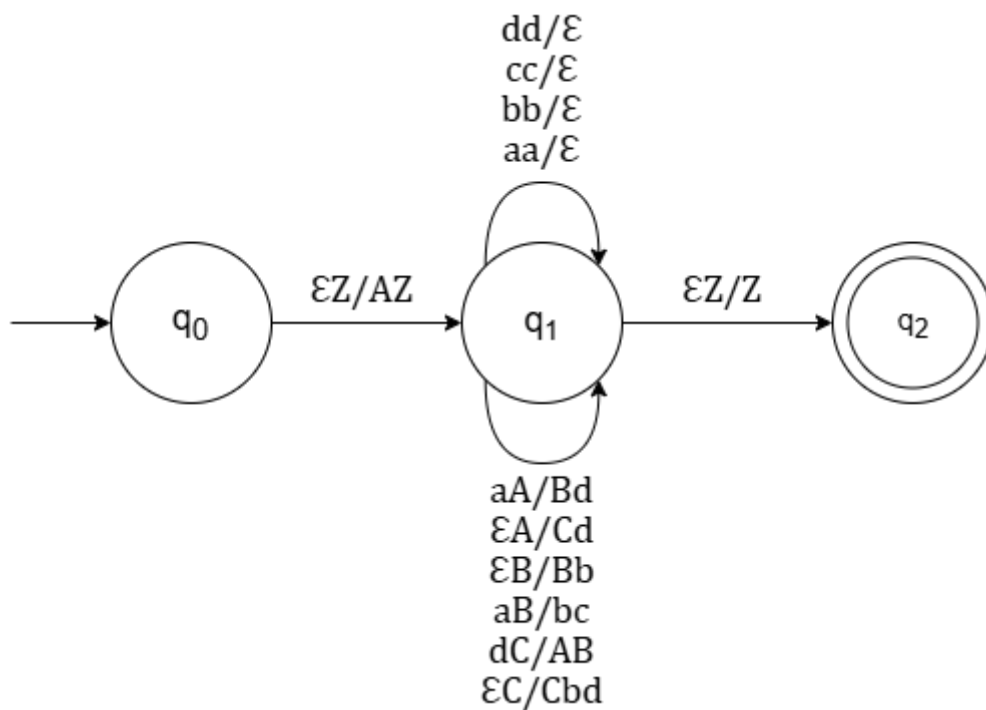
$$L_5 = \{xy \mid x \in \{0, 1\}^* \wedge y \in \{2\}^* \wedge n_0(x) + 2n_1(x) = 5|y|\}$$

سوال چهارم

الف) مشخص کنید PDA داده شده چه زبانی را توصیف میکند. (5)



ب) گرامر مربوط به زبان PDA زیر را بنویسید. (5)



سوال پنجم

PDA ای طراحی کنید که عبارات ریاضی شامل چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و پرانتز را پذیرش کند. (10)

$$\Sigma = \{ (,), +, -, \times, \div, 0, 1, \dots, 9 \}$$

نمونه‌ای از عبارت قابل پذیرش: $+(-1 \times 5) \div (+2 \times 0)$

نمونه‌ای از عبارت غیر قابل پذیرش: $+(-1 \times 5) \div +(-2 \times 3)$

سوال ششم

بررسی کنید که آیا زبان های زیر مستقل از متن معین هستند یا خیر. (با ذکر دلیل)
در صورت معین بودن DPDA و در صورت نامعین بودن NPDA مربوطه را رسم کنید.

(الف) (8)

$$L = \{a^n b^n | n > 0\} \cup \{a\}$$

(ب) (7)

$$L = \{a^n b^n | n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} | n \geq 0\}$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!